01 Tax 的职责与系统边界

数字产品 / SaaS · 首批 AE、SA、EG · 公共模型 + 地区规则包 + 有限适配器

确定税务处理，保存正式证据，追溯到申报与清偿。

首期是交易间接税。税务注册、计算、单据、申报、缴款构成闭环；不是企业所得税或工资税系统。

先区分三笔不同的供应

Client → MoR

产品 / 权利的上游供应
采购价和供应商单据独立
可能有进项税或自行计税

→

MoR → Consumer

面向买家的销售
按法律卖方与消费证据征税
销售发票、退款和销售申报

+

平台 → 服务接收方

仅在合同确有独立服务时
billing 提供服务费基数
不能把转售差价再征一次税

输入、Tax 内部事实、下游

commercial / client-master

Party、OE、协议与商业模式
Tax 校验并冻结，不替上游选择卖方

acquiring

订单、商品行、准备版本、付款 / 供应事实

counterparty

受保护买家快照、地点维度、核验结果
Tax 不保存税号、UIN、地址原值

→

TAX

准入与注册
↓
不可变计算
↓
正式交易 + 单据
↓
申报底稿与修订
↓
缴款 / 退税 / 抵税

→

billing → account → ledger

税额进入资金事实一次
Tax 不写 Journal，不另建财务余额

reconciliation

银行流水与匹配
Tax 确认缴税事实及税局归属

channel-connector / file

统一外部调用出口
文件用 FileAddress 与不可覆盖证据

四种角色不能合并为一个 entity_id

法律卖方 seller_party_id ｜ 纳税管理主体 tax_subject_party_id ｜ 收单 OE acquiring_entity_no ｜ 账簿主体 book_subject_ref。角色冲突时阻断处理，不自动换主体。

02 数据模型与证据链

19 张业务表 · 关系表示逻辑引用，不创建数据库物理外键 · 字段详见画板 03 / 04

A. 责任与规则配置：共同参与计算

t_tax_category

产品税类
不保存国家税率

t_tax_market

主体 × 地区责任评估
注册缺失不能默认零税

t_tax_registration

真实税务登记
主体、制度、申报币种

t_tax_policy

不可变地区规则包
版本、生效期、依据

market → registration（按义务可选） · market → policy · component → category / market / registration / policy 的冻结依据

B. 报价：逐行计算，逐组件解释

t_tax_calculation

主体 / 币种 / 准备版本
READY 或 BLOCKED

1 → N

t_tax_calculation_line

商品、数量、折扣
净额 / 税额 / 总额

1 → N

t_tax_calculation_component

地区 / 税种 / 税率
treatment 与 reason_code

t_tax_evidence ← calculation 1 : N

地点维度、纳税人验证结果、来源、checked_at / valid_until。受保护快照归 counterparty；不保存个人原值。

C. 正式事实：一次确认，形成单据与申报底稿

t_tax_calculation

不可变计算结果

1 → 0..1

t_tax_transaction

源业务事实唯一
原交易 / 退款 / 调整

1 → N

t_tax_reporting_entry

注册 / 期间 / 申报币种
OUTPUT / INPUT / RCM

t_tax_transaction

原始事实或调整事实

1 → N

t_tax_document

法律单据与原单据引用
发行 / 提交状态

N → 1

t_tax_document_sequence

按发行主体与系列分号
已占号码不回收

D. 申报：稳定期间 + 完整版本 + 逐笔明细

t_tax_registration

一份法定注册

1 → N

t_tax_period

期间身份稳定
实际起止与截止日

1 → N

t_tax_return

初报与修订版本
同期间一份法律有效版本

1 → N

t_tax_return_item

逐项关联 reporting_entry
栏目 / 口径 / 带符号金额

E. 清偿：现金与无现金抵税分别追溯

t_tax_payment

一次银行缴款 / 退税
银行状态与税局状态分开

1 → N

t_tax_payment_allocation

付款金额与申报币金额
冻结依据 return 版本

N → 1

t_tax_period

一期可多次付款
一次付款可覆盖多期

t_tax_payment_event ← payment 1 : N

提交、未知、银行匹配、迟到扣款、税局认领
保存事件证据，不保存任意 API 请求响应

t_tax_credit_application → period × 2

从来源期转用到目标期：同注册、同币种
关联两期申报版本；没有银行现金流

三条不能破坏的关系

退款 → 原 transaction / line / component；申报 item → reporting_entry → 正式交易；支付 allocation → 稳定 period，同时冻结当时 return 版本。修订申报不重置已缴款。

03 字段模型 A：规则与计算

8 张表 · 展示关键字段与约束；完整定义以 database.md 为准

01 t_tax_category

商品税类

category_code · name · description · status

唯一：category_code

税类表达产品性质；不把 MCC、平台产品目录或国家税率塞进来。

02 t_tax_market

主体在地区的责任评估

subject_party_id · jurisdiction_code · tax_type · scheme_code
assessment_no · revision · valid_from / valid_to
obligation · collection_status · registration_id · policy_id
threshold_* · observed_turnover · review_due_at

唯一：assessment_no + revision；同范围批准区间不重叠

未评估、应注册、无需收取、买方自计税分别表达；缺注册不能直接放行。

03 t_tax_registration

真实法定注册

subject_party_id · jurisdiction_code · authority_code
registration_no_ref · tax_type · scheme_code · status
effective_from / effective_to · reporting_currency
legal_timezone · filing_frequency · payment_instruction_ref

唯一：来源注册业务身份

注册号 / 主体变更建立新注册；历史单据与申报保持当时事实。

04 t_tax_policy

地区规则包

package_code · revision · jurisdiction_code · scheme_code
effective_from / effective_to · schema_version · status
policy_json · source_refs_json · approved_by / approved_at

唯一：package_code + revision

APPROVED 内容不可改；规则互斥，未知能力与未匹配条件必须阻断。

05 t_tax_calculation

一次不可变计算

source_system / object / revision · tax_scope_key
seller_party_id · tax_subject_party_id · acquiring_entity_no
buyer_snapshot_ref · book_subject_ref · agreement_ref
currency · tax_point_date / basis · expires_at · status
net / charged_tax / gross / self_assessed_tax

源准备版本是输入身份，不是 HTTP 重放表

READY 才能用于有效支付准备；BLOCKED 的金额不能以成功零值替代。

06 t_tax_calculation_line

商品行与原行引用

calculation_id · source_line_ref · line_no · category_code
quantity · unit_price · price_mode · discount_amount
supply_date · service_period_from / to
net / charged_tax / gross · rounding_delta · original_line_id

唯一：calculation_id + line_no

整单折扣先分配到行；部分退款引用原行，最后一次退清剩余尾差。

07 t_tax_calculation_component

行内税组件

line_id · component_code · jurisdiction_code
reporting_jurisdiction_code · tax_type · treatment · reason_code
liable_role · market_id · registration_id · policy_id · rule_code
tax_base · rate · charged_tax / self_assessed_tax
calculation_method · rounding_* · original_component_id

唯一：line_id + jurisdiction_code + component_code

同一税基可对应多组件，不能相加当订单净额；无适用税率时可为空。

08 t_tax_evidence

地点与纳税人证据

calculation_id · evidence_type · source_code / ref
country_code · subdivision_code · identifier_type
validation_status · result_code · checked_at · valid_until
provider_reference · evidence_ref · evidence_file_address

追加写：历史核验结果不被当前结果覆盖

VALID / INVALID / UNKNOWN / NOT_CHECKED 分开；不存完整税号、UIN、地址或 IP。

公共金额规则

gross = net + charged_tax。自行计税 self_assessed_tax 不加到交易对方应付。金额用 Decimal；业务接口使用十进制字符串，不能用 float。

04 字段模型 B：正式记录与清偿

11 张表 · 正式金额不可改，申报保留版本，清偿引用稳定期间

09 t_tax_transaction

正式税务事实

calculation_id · source_system / fact_type / fact_id
tax_scope_key · transaction_kind · original_transaction_id
tax_subject_party_id · currency · occurred_at
tax_point_date / basis · reporting_status · approval_ref

唯一：源事实四元组；calculation_id 也唯一

ORIGINAL / REFUND / ADJUSTMENT；补汇率中仍保留真实已发生事实。

10 t_tax_reporting_entry

法定申报底稿

transaction_id · component_id · registration_id · period_id
entry_role · reporting_rule_code · reporting_policy_id
source_currency / tax_base / tax_amount
reporting_currency · fx_rate / date / source
reporting_tax_base / tax_amount · deductible_tax_amount

唯一：交易 + 组件 + 注册 + 申报角色 + 规则

申报分录不是 Journal；RCM_OUTPUT 与可抵扣 RCM_INPUT 分开。

11 t_tax_document

法定单据

transaction_id · document_kind · document_scope_key
issuer_party_id · registration_id · series_code · document_number
original_document_id · recipient_snapshot_ref · issuer_snapshot_ref
policy_id · template_revision · document_content_json
issue_status · submission_status · file_address / digest

唯一：交易 + 单据类型 + scope；发行主体 + 系列 + 号码

已发行内容不可覆盖；超时用原单据身份恢复，不重新分号。

12 t_tax_document_sequence

原子分号

issuer_party_id · series_code · registration_id
document_kind · fiscal_year · next_number · number_format

唯一：issuer_party_id + series_code

序列增加与 RESERVED 单据同事务；事务外渲染 / 报送，失败不回收号码。

13 t_tax_period

稳定法定期间

registration_id · period_start / period_end
filing_due_date · payment_due_date · reporting_currency · status

唯一：注册 + 起止日期；区间不可重叠

不存可变税款余额或 current_return 指针；修订不改变期间身份。

14 t_tax_return

申报与完整修订版本

period_id · revision · replaces_return_id · amendment_mode
policy_id · status · output_tax_amount · deductible_tax_amount
adjustments_amount · net_due_amount · approved_at
filed_at · effective_at · external_return_ref · receipt_file_address

唯一：period_id + revision

FROZEN 后金额不改；新版本法律生效后替代前版，旧版本保留。

15 t_tax_return_item

栏目到逐笔底稿

return_id · reporting_entry_id · box_code
amount_kind · signed_amount

唯一：申报 + 底稿 + 栏目 + 金额口径

一条底稿可进入多个展示栏目；应纳合计不能重复计入。

16 t_tax_payment

缴款或税局退税

registration_id · payer_party_id · book_subject_ref
direction · origin · cash_account_id · currency · amount
authority_code · payment_reference · execution_status
authority_status · cash_reservation_ref
bank_match_ref · suspense_resolution_ref

银行匹配 / 暂记处置引用非空时分别唯一

UNKNOWN 保留占用；已暂记的现金只重分类，不能再扣一次。

17 t_tax_payment_allocation

一次款项分配到期间

payment_id · period_id · based_on_return_id
allocation_purpose · payment_currency_amount
reporting_currency_amount · fx_rate / date / source
authority_status · authority_reference · confirmed_at

唯一：payment + period + allocation_purpose

各分配付款币金额合计等于 payment.amount；不跨注册随意分配。

18 t_tax_payment_event

支付不可变证据

payment_id · event_type · source_system · source_event_id
occurred_at · recorded_at · amount · currency
evidence_file_address · evidence_digest · external_reference

唯一：来源系统 + 事件 ID + 类型

保存提交、未知、匹配、迟到、认领等证据；不是 API 日志表。

19 t_tax_credit_application

无现金跨期抵税

application_no · registration_id · source_period_id / target_period_id
source_return_id / target_return_id · reporting_currency · amount
status · authority_reference · evidence_file_address
approved_by / at · applied_at · reverses_application_id

唯一：application_no；税局分配引用按注册唯一

同注册、同币种；本次合法认可 + 剩余额度双重限制，初期人工确认。

物理模型边界

主键、业务唯一约束与 NOT NULL 保留；不创建物理 FK / CHECK，不跨库 SQL。消息可靠性沿用项目机制，不计入这 19 张业务表。

05 从结账到申报缴税

五条主流程分组 · 完整 14 个流程见画板 08 · 本地事务只写本库，远程调用在事务外

F1 · 付款前计算，法定事实发生后确认

① 获取可信事实

commercial 确认主体 / 合同
counterparty 提供证据
acquiring 提供商品与准备版本

→

② Tax 计算

calculation → READY / BLOCKED
输出逐行金额与原因
冻结规则、证据与有效期

→

③ acquiring 冻结并付款

版本一致 + 报价未过期
税点跨生效边界须核对
资料变化必须重算

④ 源业务事实到达

付款 / 供应等法定触发
税点不总等于支付成功

→

⑤ Tax 正式登记

唯一源身份 → transaction
生成 reporting_entry
缺汇率保留 PENDING

→

⑥ billing 登记一次

先确保税务事实已登记
同一 PAYMENT 中计入税
Tax 通知不再生成第二笔

业务幂等与请求幂等不同

源事实唯一：source_system + source_fact_type + source_fact_id + tax_scope_key。Gateway 处理 HTTP Idempotency-Key；Tax 用业务身份、数据库唯一约束及恢复保证正式事实不重复。

F2 · 发票与退款

本地分号

sequence + RESERVED
同一本地事务
失败号码不回收

→

事务外发行 / 提交

ISSUED 后内容不改
UNKNOWN 查原 document
清关制按适用能力发行

→

退款或更正

新 transaction 引用原行
原税率 + 累计封顶
必要时生成 CREDIT_NOTE

F3 · 期间申报与完整修订

汇总与补齐

逐条 entry → 栏目
对账 / 补证 / 补汇率
PENDING 项阻止封存

→

冻结与提交

DRAFT → FROZEN
→ SUBMITTED → EFFECTIVE
生效判据按当地制度

→

修订与替代

新 revision 完整替代
旧版 SUPERSEDED 保留
付款仍归原稳定 period

F4 · 人工缴款与两种确认

申请与复核

主体 / 注册 / 期间 / 币种
复核真实税局付款指引
防重复占用待缴额

→

现金准备与付款

RESERVING → READY
→ SUBMITTED / UNKNOWN
account 锁现金；未知不释放

→

银行匹配

reconciliation 匹配
Tax → TaxPaymentSettled
billing → account → ledger

→

税局归属

UNCONFIRMED / PARTIAL
→ CONFIRMED 或 DISPUTED
银行扣款不等于法定结清

迟到扣款已经暂记：只重分类

若银行现金已经通过 BANK_SUSPENSE 入账，后续 Tax 认定时只发重分类事实；不能再发会扣现金的普通 TaxPaymentSettled。真实扣款不能因原支付 FAILED 而丢弃。

F5 · 上游采购与自行计税

实际采购事实与供应商单据 → 判断进口服务规则 → RCM_OUTPUT + 经证据允许的 RCM_INPUT。自计税不加进付供应商的金额；进项不能默认全额抵扣。

06 公共模型与动态地区包

首批 AE / SA / EG • 资料核对：2026-10-26 • 地区适用规则仍须结合真实主体与注册复核

地区扩展只有三层

01 公共模型与不变量

主体、注册、计算、交易、单据、期间、申报、清偿

金额平衡 / 原税率退款 / 业务去重 / 历史不可变

这些是稳定领域代码，不按国家复制表。

\+

02 有版本的规则包

适用条件 / 供应地 / 税率 / 证据要求
税点 / 取整 / 单据文字 / 申报栏目

新地区沿用已有机制时，新增包与注册配置。

\+

03 有限能力适配器

新计税算法、税号核验 API
电子发票、申报报送协议

先实现并验证能力，再允许包引用。
对外调用统一经 channel-connector。

动态配置不等于任意执行

固定 Schema + 已登记条件字段 + EQ / IN 合取 + 能力白名单。禁止任意脚本、SQL、URL 和密钥。规则重叠、未匹配、证据不足或能力缺失 → BLOCKED，不能默认零税。

三国规则对照

假设：AE 法律卖方，无参与该供应的 SA / EG 本地机构；普通数字产品 / 自动化 SaaS，消费地证据成立，收税义务与注册有效。

地区	B2C / 普通销售	已验证 B2B	对模型的影响
AE 阿联酋	在 AE 使用：普通应税电子服务通常 5%	境内 B2B 不因有税号自动反向征税	实际使用和享受地很重要；境外使用不能统一写成“出口零税率”。
SA 沙特	非居民普通应税 B2C 通常 15%；须核实注册责任	满足跨境条件时买方自计税，卖方不收该 SA VAT	普通税票与 FATOORA 联网义务分开；非居民适用范围单独判断。
EG 埃及	普通远程数字服务通常 14%；核实 SVRR 与阈值	满足条件的已登记买方反向征税	TRN + UIN 核验作为适配能力；接口存在不等于所有交易验证政策已确定。

一份地区包包含什么

输入与资格

applicability
placeOfSupply
taxpayerEvidence
taxPoint

金额与法律结果

treatments
calculation
liableRole / reasonCode
registration requirement

输出与合规证据

documents
reporting
retention
sourceRefs + approval

新增地区的启用路径

主体与供应事实 → 责任评估与真实注册 → 审核地区包 → 补齐必需能力 → 场景验收 → ENABLED

人工申报和缴税可以先行；若当地要求法定联网发行 / 报送，适配能力就是该市场上线前置条件。

FTA • E-Commerce VAT Guide

ZATCA • RCM Circular / 电子发票规则见 regional-policies.md

ETA • 非居民远程服务指南 / SDK 见 regional-policies.md

Code-MoR • Tax 讨论稿 • 2026-10-27 绘制 / 依据 2026-10-26 设计 • 待评审，非实现状态

07 用金额理解模型与控制点

34 个独立验收场景见 cases.md · 同一交易的完整逐表数据见画板 09–10 / example-data.md

同样标价 100：是否含税会改变净收入

以下用 USD 展示，假设适用标准税率、收税义务成立且注册有效。法定申报仍需转换为相应申报币种。

AE · 5%

未税 100 → 收 105.00
净额 100.00 | 税 5.00

含税 100 → 收 100.00
净额 95.24 | 税 4.76

SA · 15%

未税 100 → 收 115.00
净额 100.00 | 税 15.00

含税 100 → 收 100.00
净额 86.96 | 税 13.04

EG · 14%

未税 100 → 收 114.00
净额 100.00 | 税 14.00

含税 100 → 收 100.00
净额 87.72 | 税 12.28

单比例税：tax = round(gross × rate ÷ (1 + rate))；net = gross − tax。取整算法由批准规则决定。

一笔 SA 销售如何留下正式记录

原销售 T1

净 100.00 + 税 15.00
买家实付 115.00

calculation → transaction
正式发票引用 T1

→

部分退款 R1

退净 40.00 + 税 6.00
退给买家 46.00

REFUND 引用原 T1 / line
仍用原 15% 税率

→

剩余与底稿

剩余净 60.00 + 税 9.00
剩余含税 69.00

原记录保持不变
申报按冻结汇率换算

申报修订后，只缴差额

原申报 / 已缴

申报 100
已缴 100

period = P1
return revision = 1

→

完整修订为 120

新有效申报 120
历史已缴仍为 100
新增待缴 = 20

付款不因 revision 改变而消失

若完整修订为 80

推算超缴 = 20

不自动向税局申请退款
不自动抵其他期间
需要实际合法认可与证据

此处 100 / 120 / 80 为独立的申报币种金额例，不是上方那笔 USD 销售。

收取 0，也必须说明法律原因

ZERO_RATED / EXEMPT

零税率：适用税率确为 0
免税：适用法定豁免

两者申报与进项处理可能不同

OUT_OF_SCOPE / RCM

不在该辖区征税范围
或由买方自行计税

不能都保存成 rate = 0

NOT_COLLECTED / BLOCKED

经批准无需收取：保留依据

规则缺失 / 注册缺失 / 证据未知
属于阻断，不能伪装成功零税

上线前必须跑通的异常

重复与并发

同源重复登记 → 同一 transaction
两个并发退款 → 累计不超原额
两个并发缴款 → 共享容量保护

未知与迟到

联网超时 → 原身份查询恢复
缴款 UNKNOWN → 保留占用
迟到已暂记 → 只重分类现金

完整性与历史

缺汇率 → 待补，阻止漏报
Customer 改档 → 旧单据不变
新税率 → 不覆盖过去计算

实现顺序建议

先落实主体 / 注册 / 证据合同，再做计算 + 正式记录 + 单据 + 退款；首个申报截止前交付底稿、申报与人工缴款。实际首期发生的采购 / 独立费用税务必须同步覆盖。

08 Tax 共有哪几类业务流程?

四组 14 个流程 · 覆盖正常交易与例外 · 复用现有 19 张表，不增加工作流引擎

1 上线准备
谁承担税?
在哪些地区可以经营?

→

2 逐笔交易
算多少？什么时候确认?
如何开票与退款?

→

3 期间申报
本期应报多少?
有无漏项或修订?

→

4 税款清偿
实际付了多少?
税局是否正确认领?

P · 上线准备 / 新市场与规则变更触发

P01 责任评估 → 注册 → 准入

主体、机构与合同事实 → 审核法定义务 → 验证注册 / 生效日 → 放行市场
写入：market · registration
应注册而未注册：BLOCKED

P02 税类 → 地区规则发布

产品事实 → 分类 → 配置互斥条件与生效日期 → 场景验证 → 发布版本
写入：category · policy
未支持算法或协议不能靠配置启用

T · 逐笔交易 / 源业务事实触发

T01 买家身份与供应地

counterparty 快照 → 核验身份 / 地点证据 → 判断是否充分
输出：evidence 与可用维度
核验 UNKNOWN ≠ 已登记 / 未登记

T02 报价与重新计算

准备版本、价格、证据 → 匹配规则 → 逐行计税和取整
写入：calculation · line · component · evidence
资料变化：新计算；缺条件：BLOCKED

T03 正式税务登记

真实税点事件 + 有效计算 → 源事实去重 → 确认正式交易
写入：transaction · reporting_entry
已发生但缺申报资料：PENDING，不能丢单

T04 发票与调整单据

正式事实 → 原子分号 → 渲染 → 按需提交 → 保存文件 / 回执
写入：document · document_sequence
超时查询同一单据，不重开号码

T05 退款与折让

原交易 + 已确认退款 → 校验累计上限 → 按原规则追加调整
写入：新计算 / 交易 / 底稿 / 贷项单据
Tax 不执行资金退款，不改原交易金额

T06 税务更正与特殊减税

错误或特殊减税证据 → 资格审核 → 算差额 → 独立调整
写入：ADJUSTMENT 及关联正式事实
支付争议败诉不自动等于可减税

R · 期间申报 / 按实际注册日历执行

R01 底稿补全与账税核对

检查交易是否漏入底稿 → 补汇率 / 资格 → 核对账务引用
输出：完整 reporting_entry、待处理差异
不能只扫描已有底稿

R02 初报与零申报

生成栏目明细 → 核对冻结 → 提交 → 保存生效证据
写入：period · return · return_item
无交易但有义务时仍需零申报

R03 修订与迟到事实

确认归属期 → 完整替代版 → 提交 / 生效 → 旧版留存
写入：同 period 的新 return / item
历史已缴不清零，只重算差额

S · 税款清偿 / 实际付款与认可证据驱动

S01 缴款与双重确认

预留待缴额 → 锁现金 → 人工付款 → 银行匹配 → 税局归属
写入：payment · allocation · event
银行已付与税局认领分别记录

S02 抵税转用与税局退税

核对净贷方额和本次许可 → 依法转用或登记真实退款
写入：credit_application 或入站 payment
转用无现金流；不可重复使用额度

S03 未知与错配恢复

查询原业务身份 → 核对真实证据 → 幂等推进 / 挂差异
写入：状态与不可变 payment_event
UNKNOWN 不释放；已暂记只重分类

同一流程覆盖更多业务

订阅续费：每周期新事实；按量计费：上游先给税基；Client → MoR 采购与平台独立服务费：各是另一笔供应。
所有远程调用在事务外；Tax 输出事实，财务入账仍经 billing → account → ledger。

09 一笔销售与退款，实际保存哪些行?

同一条主线 · SAR · AE 法律卖方 → SA 未登记消费者 · 数字产品 / SaaS

先读假设

主体、注册、证据及单据要求都已完成本例需要的批准；15%适用。所有 ID 与引用均为合成数据，不是真实注册或生产记录。
下方使用字段投影，省略其他必填列；完整释义见 example-data.md，36 条记录见 examples/sale-refund-filing.json。

100.00 SAR
未税销售额
net_amount

15.00 SAR
向消费者收取的税
charged_tax_amount

115.00 SAR
消费者实际支付
gross_amount

01 配置与角色：为什么允许收这笔税

记录	关键数据	关系 / 含义
category 101	SAAS_AUTOMATED · ACTIVE	产品税类不内置税率
registration 201	subject=90001 · SA · VAT · ACTIVE · SAR	AE主体的一份SA注册
policy 301	DEMO_SA_SAAS · revision=1 · APPROVED	冻结规则版本，不读最新值解释历史
market 401	REGISTRATION_REQUIRED · ENABLED	registration=201 · policy=301

交易角色分别冻结

seller_party_id = 90001；tax_subject_party_id = 90001；acquiring_entity_no = AE901；book_subject_ref = DEMO-BOOK-1。
buyer_client_id = 80001 是 Client 命名空间；最终买家为访客，customer_no = null，buyer_snapshot_ref = DEMO-BUYER-SNAPSHOT-1。

02 报价：还没有正式税务交易

calculation 1001
源：acquiring / ORDER / DEMO-O1
source_revision=3 · scope=SALE-1
SALE · MOR · READY
net=100 · tax=15 · gross=115

→

line 2001
calculation_id=1001
category=SAAS_AUTOMATED
quantity=1 · unit_price=100
EXCLUSIVE · discount=0

→

component 3001
line_id=2001 · SA VAT
TAXABLE · liable_role=SELLER
tax_base=100 · rate=0.15
market401 / registration201 / policy301

evidence 8001 / 8002 / 8003

BILLING_COUNTRY=SA；USAGE_COUNTRY=SA；消费者声明 DECLARED_NON_REGISTERED。
来源均为 counterparty 受保护快照；validation_status=NOT_CHECKED，不冒充官方登记核验。本例按批准规则接受声明。
没有完整地址、税号或 IP 原值；地址 / 金额变化时建立新计算与准备版本，不能直接覆盖1001。

03 真实税点事件发生后：报价成为正式事实

源事实 EV-P1
acquiring / PAYMENT_SUCCEEDED
EV-P1 / SALE-1
四字段组合用于业务去重

→

transaction 4001
calculation_id=1001
transaction_kind=ORIGINAL
重复EV-P1仍返回4001

→

单据与底稿
document6001：TAX_INVOICE
DEMO-INV-2026-0001
entry5001：OUTPUT +15
registration201 / period7001

04 部分退款：退原税前价40，不修改原记录

表	原销售	追加退款
calculation	1001：100 / 15 / 115	1002：-40 / -6 / -46 original_transaction_id=4001
line	2001 → calculation1001	2002 → calculation1002 original_line_id=2001
component	3001 → line2001 rate=0.15	3002 → line2002 · rate=0.15 original_component_id=3001
transaction	4001 · ORIGINAL source_fact_id=EV-P1	4002 · REFUND · source_fact_id=EV-R1 original_transaction_id=4001
document	6001 · TAX_INVOICE	6002 · CREDIT_NOTE original_document_id=6001
reporting_entry	5001 · OUTPUT · tax=15	5002 · OUTPUT · tax=-6 original_entry_id=5001

金额三元组 = 净额 / 收取税 / 含税金额。退款引用原税率和证据；实际退款现金由支付链路执行。

剩余可退
净60 + 税9 = 总69
累计普通退款不能超过原金额

消费者净支付
115 − 46 = 69
其中销售额60、销售税9，不是平台利润

流向下一张画板
entry5001 的15 + entry5002 的−6
→ 本期净销项税9 → 申报与缴款

10 申报、缴税与修订，数据怎样继续?

承接画板 09 · 所有金额为 SAR · 以下月份、归属及修订方式均为演练前提

01 两条底稿 → 一份有效申报

稳定期间 7001

registration_id=201
2026-10-01 → 2026-10-31
reporting_currency=SAR
月度仅作示例，按真实注册维护

→

reporting_entry

5001：OUTPUT / base100 / tax15
5002：OUTPUT / base−40 / tax−6
source=SAR · reporting=SAR
fx_rate=1 · deductible=0

→

return 9001

period_id=7001 · revision=1
status=EFFECTIVE
output9 − deductible0 + adjustment0
net_due_amount=9

return_item ID	entry ID	栏目 / amount_kind	signed_amount
9101	5001	DEMO_OUTPUT_BASE / BASE	100.00
9102	5001	DEMO_OUTPUT_TAX / TAX	15.00
9103	5002	DEMO_OUTPUT_BASE / BASE	−40.00
9104	5002	DEMO_OUTPUT_TAX / TAX	−6.00

全部 item 属于 return9001。DEMO 栏目不是税局真实栏目；净税基60、销项税9。不能把税基和税额相加当应纳，也不能再扣一次退款6。

02 一笔缴款9：支付记录与期间分配分开

payment 10001

registration201 · payer90001
OUTBOUND_PAYMENT · PLANNED
currency=SAR · amount=9
cash_reservation_ref=DEMO-RESERVATION-1
bank_match_ref=DEMO-MATCH-1
suspense_resolution_ref=null

→

allocation 11001

payment_id=10001 · period_id=7001
based_on_return_id=9001
allocation_purpose=LIABILITY_PAYMENT
payment_currency_amount=9
reporting_currency_amount=9 · fx=1
authority_status=CONFIRMED

时刻 / execution_status	税局状态	银行已付 / 在途占用	可再新建缴款
未申请	—	0 / 0	9
已提交，结果 UNKNOWN	UNCONFIRMED	0 / 9	0：不能超时后再付
BANK_CONFIRMED	UNCONFIRMED	9 / 0	0：待税局认领
BANK_CONFIRMED	CONFIRMED	9 / 0	0：本例税款结清

event 是证据，不是四次现金流

12001 SUBMITTED → 12002 RESULT_UNKNOWN → 12003 BANK_MATCHED → 12004 AUTHORITY_ALLOCATED。
四个事件都可以记金额9，但实际只付9，不能累计成36。银行确认与税局归属分别推进；关期还要检查完整性、差异与回执。

03 后来发现漏报：修订为12，只补3

新增真实销售

transaction4003 / calculation1003
净20 + 税3 = 总23
entry5003：OUTPUT +3
保留真实税点与较晚登记时间

→

完整替代版 return9002

period仍为7001 · revision=2
replaces_return_id=9001
15 − 6 + 3 = 应纳12
9002生效后，9001为SUPERSEDED

→

缴款不重置

payment10001 已付9仍有效
新待缴 = 12 − 9 = 3
第二笔payment10002确认3
累计已付12

04 若以后依法冲回新增销售：超缴3怎样处置?

再次追加事实，不改原数据

transaction4004 REFUND → original_transaction_id4003；calculation1004 = −20 / −3 / −23；entry5004税−3。
假设依法归同一期并修订：return9003 / revision3 / replaces9002 / net_due9；历史银行已付仍为12。
派生余额 = 9 − 12 = −3，只说明超缴3，取得本次合法依据后才进入下面互斥分支。

B1 获准转用3 → 下期

credit_application13001 · APPLIED
source_period7001 / source_return9003
target_period7002 / target_return9004
amount=3 · 同registration201 / SAR
若下期有效应纳15：转入后待缴12
无银行流水；本期剩余可用0

B2 税局退款3 → 银行

payment10003 · INBOUND_REFUND
IMPORTED_CREDIT · BANK_CONFIRMED
allocation11003：CREDIT_REFUND
period7001 / based_on_return9003 / amount3
银行收到3；本期剩余可用0
下期仍应缴15

同一3不能既全部转用，又全部退到银行

同注册下校验本次合法认可、净贷方余额与在途占用；退款和转用共享额度保护。
本图第03–04节是追加分支，未混入主例JSON；下期9004是假设已经存在的有效申报。

05 复用流程时，哪些数会变?

跨境 B2B 反向征税

满足法定条件时：净100 / 收税0 / 总100
treatment=REVERSE_CHARGE
liable_role=BUYER · rate=null
不替外部买方记本平台RCM_OUTPUT

本平台采购自计税

教学假设：净100 / 自计税5 / 可抵扣3
付供应商100
RCM_OUTPUT=5；RCM_INPUT可抵扣3
本项净税负2，抵扣必须有证据

平台独立服务费

教学假设：基数10 / 税率5%
supply_kind=PLATFORM_SERVICE
税0.50 / 总10.50
新的供应与源事实，不重复销售税